

Conceitos de comutação

12 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar como o switch encaminha tramas
- ✓ Comparar store-and-forward e cut-through
- ✓ Contar domínios de colisão e de broadcast

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (2 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 5.	4 Confira as soluções na pág. 9.
---	---	---	--

ANTES DESTA AULA
Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 1): **SRWE 1 · Aula 1 de 1 — Gestão remota e problemas de interface**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Do hub ao switch	2
2. Métodos de comutação	2
3. Contar domínios	2
4. Como o switch alivia o congestionamento	2
5. Termos técnicos	2
6. Exercícios para fazer	5
7. Quiz	7
8. Soluções	9
9. Referências bibliográficas	10

1. Do hub ao switch

O **hub** repetia tudo para todas as portas: um único domínio de colisão. O **switch** aprende os MAC e envia só para a porta certa: cada porta é um domínio de colisão, e com full-duplex as colisões desaparecem.

2. Métodos de comutação

Método	Como funciona	Vantagem	Desvantagem
Store-and-forward	Recebe a trama inteira e verifica o FCS	Não propaga erros	Mais latência
Cut-through (fast-forward)	Envia logo após ler o MAC de destino	Latência mínima	Propaga tramas com erros
Fragment-free	Envia após os primeiros 64 bytes	Filtra a maioria das colisões	Intermédio

3. Contar domínios

Equipamento	Domínios de colisão	Domínios de broadcast
Hub de 8 portas	1	1
Switch de 24 portas (1 VLAN)	24	1
Switch com 3 VLANs	1 por porta	3
Router com 4 interfaces	4	4

4. Como o switch alivia o congestionamento

- Full-duplex em cada porta.
- Buffers por porta ou partilhados.
- Muitas portas e uplinks rápidos (1/10 Gbit/s).
- Comutação em hardware (ASIC).

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Comutação (switching) — Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa. Exemplo: O switch faz comutação em microssegundos.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

Store-and-forward — Método em que o switch recebe a trama inteira e verifica o FCS antes de a enviar. Exemplo: Os switches Cisco Catalyst usam store-and-forward e descartam tramas com erros.

Cut-through — Método em que o switch começa a enviar a trama logo que lê o MAC de destino, sem esperar pelo fim. É mais rápido, mas não verifica erros. Exemplo: Switches de data center usam cut-through para reduzir a latência.

Domínio de colisão — Parte da rede onde, se dois equipamentos transmitirem ao mesmo tempo, os sinais colidem. Cada porta de switch é um domínio separado. Exemplo: Um hub com 8 PCs forma um único domínio de colisão.

Colisão — Quando dois equipamentos transmitem ao mesmo tempo no mesmo meio partilhado e os sinais se estragam. Exemplo: Num hub com 10 PCs ocupados, há muitas colisões.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de broadcast.

Hub — Equipamento antigo que repete tudo o que recebe para todas as portas. Foi substituído pelo switch. Exemplo: Num hub, uma trama do PC1 chega também ao PC2, PC3 e PC4.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Domínio Windows — Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns. Exemplo: No domínio HOSPITAL, a enfermeira entra com a mesma conta em qualquer PC.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Duplex — Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex). Exemplo: Um telefone é full-duplex; um walkie-talkie é half-duplex.

FCS (Frame Check Sequence (sequência de verificação da trama)) — Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada. Exemplo: Se o FCS não bate certo, o switch deita a trama fora.

Latência — O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede. Exemplo: Um ping de 20 ms até um servidor indica latência baixa.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

Domínio de broadcast — Conjunto de equipamentos que recebem os broadcasts uns dos outros. Os routers separam domínios de broadcast; as VLANs também. Exemplo: Um switch com 2 VLANs tem 2 domínios de broadcast.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Uplink — Ligação de um switch para um equipamento acima dele na hierarquia (distribuição, núcleo ou router). Exemplo: O switch do piso tem 2 uplinks de 10 Gbps para o núcleo.

Hardware — A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa. Exemplo: O disco, a memória RAM e a placa de rede são hardware.

6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Comutação**?

- ☐ **A)** reencaminhamento de portas
- ☐ **B)** banner motd (message of the day)
- ☐ **C)** switching
- ☐ **D)** Internet Engineering Task Force

2. O que significa **Uplink**?

- ☐ **A)** Técnica que mete pacotes de um tipo dentro de outros para atravessar uma rede que não os conhece.
- ☐ **B)** Protocolo do IPv6 que substitui o ARP e ajuda os equipamentos a encontrar routers e vizinhos, usando mensagens ICMPv6.
- ☐ **C)** Ligação de um switch para um equipamento acima dele na hierarquia (distribuição, núcleo ou router).
- ☐ **D)** WAN controlada por software que usa várias ligações (MPLS, Internet, 4G) e escolhe automaticamente a melhor.

3. O que significa **Latência**?

- ☐ **A)** Cerca de um milhão de bytes.
- ☐ **B)** O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede.
- ☐ **C)** Protocolo usado para enviar e-mails entre servidores e do cliente para o servidor.
- ☐ **D)** Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo.

4. O que significa **Byte**?

- ☐ **A)** Estado em que o switch desliga uma porta por segurança, depois de detetar um problema.
- ☐ **B)** SSID separado para visitantes, só com acesso à Internet e não à rede interna.
- ☐ **C)** Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias.
- ☐ **D)** O que o port security faz quando aparece um MAC não autorizado: protect, restrict ou shutdown.

5. O que significa Duplex?

- ☐ **A)** Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex).
- ☐ **B)** Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes.
- ☐ **C)** O cálculo de dividir uma rede em sub-redes mais pequenas.
- ☐ **D)** Pannel com muitas tomadas RJ45 onde chegam os cabos que vêm das paredes, para organizar as ligações no bastidor.

6. O que quer dizer a sigla VLAN?

- ☐ **A)** Virtual LAN (rede local virtual)
- ☐ **B)** endurecimento
- ☐ **C)** Basic Input/Output System (sistema básico de entrada e saída)
- ☐ **D)** Simple Network Management Protocol

7. O que significa FCS (Frame Check Sequence (sequência de verificação da trama))?

- ☐ **A)** Rede intermédia entre a Internet e a rede interna, onde ficam os servidores acessíveis de fora.
- ☐ **B)** Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS.
- ☐ **C)** Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes).
- ☐ **D)** Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada.

8. O que significa Router?

- ☐ **A)** Regra do router: entre várias rotas que servem, escolhe a de prefixo maior (mais específica).
- ☐ **B)** Nome legível que identifica um site ou organização na Internet.
- ☐ **C)** A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk.
- ☐ **D)** Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

9. O que significa **Hardware?**

- ☐ **A)** Ter equipamentos ou ligações a mais para que, se um falhar, outro assuma.
- ☐ **B)** HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho.
- ☐ **C)** Operação lógica bit a bit: o resultado só é 1 quando os dois bits são 1. É usada para calcular o endereço de rede.
- ☐ **D)** A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa.

10. O que quer dizer a sigla **Endereço MAC?**

- ☐ **A)** GB
- ☐ **B)** eXtensible Markup Language
- ☐ **C)** Media Access Control address
- ☐ **D)** Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1w)

7. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quantos domínios de broadcast tem um switch com 3 VLANs?

- ☐ **A)** 1
- ☐ **B)** 3
- ☐ **C)** 24
- ☐ **D)** 0

2. Que método verifica o FCS antes de encaminhar?

- ☐ **A)** Cut-through
- ☐ **B)** Store-and-forward
- ☐ **C)** Fragment-free
- ☐ **D)** Flooding

3. Quantos domínios de colisão tem um hub de 8 portas?

- ☐ **A)** 1
- ☐ **B)** 8
- ☐ **C)** 16
- ☐ **D)** 0

4. Cada porta de um switch é um domínio de colisão separado.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) switching

Comutação = switching. Ação de receber uma trama numa porta e enviá-la pela porta certa.

2. Resposta: C) Ligação de um switch para um equipamento acima dele na hierarquia (distribuição, núcleo ou router).

Uplink: Ligação de um switch para um equipamento acima dele na hierarquia (distribuição, núcleo ou router).

Exemplo: O switch do piso tem 2 uplinks de 10 Gbps para o núcleo.

3. Resposta: B) O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede.

Latência: O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede.

Exemplo: Um ping de 20 ms até um servidor indica latência baixa.

4. Resposta: C) Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias.

Byte: Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias.

Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

5. Resposta: A) Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex).

Duplex: Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex).

Exemplo: Um telefone é full-duplex; um walkie-talkie é half-duplex.

6. Resposta: A) Virtual LAN (rede local virtual)

VLAN = Virtual LAN (rede local virtual). Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes.

7. Resposta: D) Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada.

FCS: Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada.

Exemplo: Se o FCS não bate certo, o switch deita a trama fora.

8. Resposta: D) Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Router: Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

9. Resposta: D) A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa.

Hardware: A parte física de um sistema informático: tudo o que se pode tocar, como o ecrã, o teclado, os cabos e as peças dentro da caixa.

Exemplo: O disco, a memória RAM e a placa de rede são hardware.

10. Resposta: C) Media Access Control address

Endereço MAC = Media Access Control address. Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) 3

Uma VLAN = um domínio de broadcast.

2. Resposta: B) Store-and-forward

Store-and-forward.

3. Resposta: A) 1

Todas as portas partilham o meio.

4. Resposta: Verdadeiro

E com full-duplex não há colisões.

9. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.